

Souvisí s výstupy ŠVP

Katalog Cermat: 4.1 Základní poznatky o funkcích; 4.2 Lineární funkce, lineární lomená funkce**MAT-22a** Načrtne grafy lineární a kvadratické funkce a funkce absolutní hodnota a určí jejich vlastnosti. (Matematika 3, 2/1 · z MAT-22)**MAT-22b** Načrtne grafy lineární lomené funkce, mocninných funkcí a funkce druhá odmocnina a určí jejich vlastnosti. (Matematika 3, 2/1 · z MAT-22)**MAT-23a** Formulují a zdůvodňují vlastnosti studovaných funkcí. (Matematika 3, 2/1 · z MAT-23)**Učivo:** pojem funkce; vlastnosti funkcí; lineární funkce; lineární lomená funkce

Základní pojmy

Funkce – Předpis, který každému $x \in D(f)$ přiřadí právě jedno reálné číslo $y = f(x)$.**Definiční obor** $D(f)$ – Všechna x , pro která má předpis smysl: jmenovatel $\neq 0$, pod sudou odmocninou ≥ 0 , v logaritmu > 0 .**Obor hodnot** $H(f)$ – Všechny hodnoty y , kterých funkce skutečně nabývá; z grafu je to průmět grafu na osu y .**Graf funkce** – Množina bodů $[x; f(x)]$. Bod $[a; b]$ leží na grafu, právě když $a \in D(f)$ a $f(a) = b$.**Průsečíky s osami** – S osou y : $[0; f(0)]$ (jen je-li $0 \in D(f)$); s osou x : $[x_0; 0]$, kde $f(x_0) = 0$.**Monotonie** – Rostoucí: větší $x \rightarrow$ větší y ; klesající: větší $x \rightarrow$ menší y . Vždy se uvádí na intervalu.**Lineární funkce** – $y = ax + b$; graf je přímka, a je směrnice (strmost), b úsek na ose y .**Přímá a nepřímá úměrnost** – Přímá: $y = kx$ (přímka počátkem); nepřímá: $y = \frac{k}{x}$, $k \neq 0$ (hyperbola, asymptoty jsou osy).**Lineární lomená funkce** – $y = \frac{k}{x-m} + n$, $k \neq 0$; graf je hyperbola se středem $S[m; n]$ a asymptotami $x = m$, $y = n$.

Vzorce a vztahy

 $a = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$ směrnice přímky dvěma body; b pak dosazením jednoho bodu $y - y_1 = a(x - x_1)$ přímka se směrnici a procházející bodem $[x_1; y_1]$ $a_1 = a_2$ rovnoběžné grafy lineárních funkcí; kolmé: $a_1 \cdot a_2 = -1$ $y = \frac{k}{x-m} + n$ $D = \mathbb{R} \setminus \{m\}$, $H = \mathbb{R} \setminus \{n\}$; $k > 0$ větve vpravo nahoře a vlevo dole od středu $\frac{ax+b}{x-m} = a + \frac{am+b}{x-m}$
převod na tvar s asymptotami: čitatel zapiš jako $a(x-m) + \dots$

Vlastnosti z předpisu

Funkce	$D(f)$	$H(f)$	Monotonie
$y = ax + b$, $a \neq 0$	$\mathbb{R}$	$\mathbb{R}$	$a > 0$ rostoucí, $a < 0$ klesající
$y = b$	$\mathbb{R}$	$\{b\}$	konstantní
$y = \frac{k}{x-m} + n$, $k > 0$	$\mathbb{R} \setminus \{m\}$	$\mathbb{R} \setminus \{n\}$	klesající na $(-\infty; m)$ a na $(m; \infty)$
$y = \frac{k}{x-m} + n$, $k < 0$	$\mathbb{R} \setminus \{m\}$	$\mathbb{R} \setminus \{n\}$	rostoucí na $(-\infty; m)$ a na $(m; \infty)$

Poučky a postupy

- V tabulkách (MFChT) je přehled elementárních funkcí s grafy; postupy (směrnice ze dvou bodů, převod lomené funkce) je třeba umět.
- Leží bod na grafu? Dosad' – nejrychlejší kontrola i u uzavřených úloh s nabídkou.
- Graf lomené funkce do mřížky: asymptoty čárkovane, pak aspoň 2 mřížové body na každé větvi; obtáhnout propiskou.
- Krácení nemění $D(f)$: graf $y = \frac{x^2 - 1}{x - 1}$ je přímka $y = x + 1$ bez bodu $[1; 2]$ (prázdné kolečko).
- Z grafu: $D(f)$ čti na ose x , $H(f)$ na ose y ; plné kolečko = bod patří, prázdné = nepatří.

Pozor na

- Hyperbola není klesající „na celém $D(f)$ “ – monotonie platí jen na každém intervalu zvlášť.
- $H(f)$ lineární lomené funkce neobsahuje n : $y = \frac{2}{x} + 3$ nikdy nenabude hodnoty 3.
- Pořadí souřadnic: průsečík s osou y je $[0; f(0)]$, ne $[f(0); 0]$.
- Graf s neobvyklým měřítkem os: čti čísla na osách, ne počet čtverečků.

Vzorový příklad

Pro funkci $f: y = \frac{2x-1}{x-1}$ urči asymptoty, $D(f)$, $H(f)$, průsečíky s osami a monotonii.

- Převod: $\frac{2x-1}{x-1} = \frac{2(x-1)+1}{x-1} = 2 + \frac{1}{x-1}$, tedy $k = 1$, $m = 1$, $n = 2$.
- Asymptoty $x = 1$, $y = 2$; $D(f) = \mathbb{R} \setminus \{1\}$, $H(f) = \mathbb{R} \setminus \{2\}$.
- Osa y : $f(0) = \frac{-1}{-1} = 1$, bod $[0; 1]$. Osa x : $2x - 1 = 0$, bod $[\frac{1}{2}; 0]$.
- Mřížové body pro graf: $[0; 1]$, $[-1; 1,5]$, $[2; 3]$, $[3; 2,5]$.
- $k > 0$: funkce je klesající na $(-\infty; 1)$ i na $(1; \infty)$, ne na celém $D(f)$.